

AI w kontekście ESG

dr hab. Łukasz Kurowski, prof. ucz.



AI w kontekście ESG – ile kosztuje klimat jedna infografika?

Sztuczna inteligencja jest dziś narzędziem pracy w ESG (raportowanie, analiza danych, komunikacja), ale sama ma ślad węglowy: każde zapytanie do czata uruchamia serwery w centrum danych, które zużywają prąd. Przyjmij ślad jednej próby, policzony dla polskiej sieci energetycznej (0,6 kg CO₂/kWh wg KOBiZE): **prompt tekstowy – 0,2 g CO₂** (ok. 0,3 Wh), **wygenerowany obraz – 2 g CO₂** (ok. 3 Wh). Liczymy tylko prąd zużyty na odpowiedź – bez treningu modelu, chłodzenia wodą i produkcji sprzętu.

Zadanie 1. Zrób infografikę i policz, ile Cię to kosztowało

W dowolnym czasie z generowaniem obrazów (ChatGPT, Gemini, Copilot, Canva AI) przygotuj **jedną infografikę** podsumowującą wybrany warsztat z tego semestru: Masz **20 minut**. Zapisuj każdą próbę w tabeli – liczy się każdy prompt tekstowy i każdy wygenerowany obraz, także nieudany.

	Liczba (szt.)	Ślad 1 szt. (g CO ₂ , Polska)	Ślad łączny (g CO ₂)
Prompty tekstowe		0,2	
Wygenerowane obrazy		2	
Razem			

- Policz łączny ślad swojej infografiki. Ile obrazów wygenerowałeś/wygenerowałaś, zanim powstała wersja, którą uznajesz za dobrą?
- Zapytaj ten sam czat, którego używałeś/używałaś: „Ile CO₂ wyemitowała wygenerowana przed chwilą infografika?”.
- Porównaj wynik z codziennością (tabela niżej). Ile infografik takich jak Twoja równa się jednemu T-shirtowi? Jednym džinsom? Jednemu kilometrowi samochodem benzynowym?

Do czego porównać (ślad w cyklu życia lub na jednostkę):

Rzecz / czynność	Emisja	Źródło
Bawełniany T-shirt (produkcja + 50 prań)	3 kg CO ₂ e	cyrclID 2026 / PEFRCR
Dżinsy Levi's 501 (cały cykl życia)	33 kg CO ₂ e	Levi Strauss & Co., LCA 2015
Para butów sportowych	14 kg CO ₂ e	MIT 2013
1 km samochodem benzynowym	170 g CO ₂	DEFRA 2025
Godzina pracy na laptopie	18 g CO ₂	obliczenie: 30 Wh × 0,6
Pełne ładowanie smartfona	7 g CO ₂	obliczenie: 12 Wh × 0,6
Godzina filmu w serwisie streamingowym	36 g CO ₂	IEA 2020
Zagotowanie 1 litra wody w czajniku	60 g CO ₂	obliczenie: 100 Wh × 0,6
Kawa latte (z mlekiem krowim)	0,55 kg CO ₂ e	Poore & Nemecek 2018 / BBC
Zwykłe wyszukiwanie w Google	0,2 g CO ₂	Google 2009